

Métodos de Enumeración (Técnicas de Conteo)

Motivación: En el caso de que el Espacio Muestral Ω sea Discreto y Finito, cuando la probabilidad de cada evento elemental ω de Ω es la misma y se puede usar el Modelo de Laplace (o sea: $\forall \omega \in \Omega : P(\omega) = 1 / |\Omega|$ con $\forall E \subseteq \Omega : P(E) = |E| / |\Omega|$) resulta muy útil poder contar eficientemente.

Principio de Multiplicación: Dado un conjunto de K actividades, si la j -ésima actividad puede realizarse de M_j distintas maneras (para $j = 1, 2, \dots, K$), entonces dicho conjunto de actividades puede realizarse de $M_1 \times M_2 \times \dots \times M_K$ maneras distintas en total.

Permutaciones: Sean M objetos, hay $P_M = M!$ distintas maneras de ordenarlos (NOTA: $0! = 1$)

Ej: Llenado de M casillas con M objetos

Casilla #:	1	2	3	...	M
Cant. de posibles objetos disponibles:	M	$M-1$	$M-2$	...	1

Según Principio de Multiplicación: Hay $M \times (M-1) \times (M-2) \times \dots \times 1 = M!$ maneras de llenar las M casillas

Ej: Los objetos en $\{a, b, c\}$ ($M=3$) pueden ordenarse de $M! = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$ maneras distintas:
 $abc, acb, bca, cba, cab, bac$

Variaciones: Si se toman N objetos de un conjunto de M objetos (donde $N \leq M$), entonces hay $V_N^M = P_{M,N} = M! / (M-N)!$ maneras distintas de ordenarlos.

Ej: Llenado de N casillas con N objetos tomados de un conjunto de M objetos

Casilla #:	1	2	3	...	N
Cant. de posibles objetos disponibles:	M	$M-1$	$M-2$	...	$M-(N-1) = M-N+1$

Según Principio de Multiplicación: Hay $M \times (M-1) \times (M-2) \times \dots \times (M-(N-1)) =$
 Multiplicando y dividiendo por $(M-N)!$: $= M \times (M-1) \times (M-2) \times \dots \times (M-N+1) \times (M-N)! / (M-N)! =$
 $= M! / (M-N)!$ maneras distintas de llenar las N casillas

Ej: Si se toman 2 de los objetos en $\{a, b, c\}$ ($M=3, N=2$) entonces estos pueden ordenarse de $M! / (M-N)! = 3! / (3-2)! = 3 \times 2 = 6$ maneras distintas: ab, ac, bc, cb, ca, ba

Combinaciones: Si se toman N objetos de un conjunto de M objetos, sin importar el orden, entonces hay $C_{M,N} = \binom{M}{N} = M! / ((M-N)! N!)$ distintas maneras de hacerlo.

Nótese que, según Principio de Multiplicación: $V_N^M = P_{M,N} = M! / (M-N)! = C_{M,N} N!$

Ej: Si se toman 2 de los objetos en $\{a, b, c\}$ ($M=3, N=2$) sin importar el orden, entonces estos pueden tomarse de $M! / ((M-N)! N!) = 3! / ((3-2)! 2!) = 3$ maneras distintas: $\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}$

Permutaciones con Repetición: Si se toman N objetos de un conjunto de M objetos, permitiendo tomar un mismo objeto más de una vez (o sea: selección con reposición), entonces hay M^N maneras distintas de ordenarlos.

Ej: Llenado de N casillas con N objetos tomados de un conjunto de M objetos, permitiendo repetición

Casilla #:	1	2	3	...	N
Cant. de posibles objetos disponibles:	M	M	M	...	M

Según Principio de Multiplicación: Hay $M \times M \times M \times \dots \times M = M^N$ maneras distintas de llenar las casillas

Ej: Si se toman 2 de los objetos en $\{a, b, c\}$ ($M=3$, $N=2$) permitiendo repetición, entonces estos pueden ordenarse de $M^N = 3^2 = 9$ maneras distintas: ab , ac , bc , cb , ca , ba , aa , bb , cc

Combinaciones con Repetición: Si se toman N objetos de un conjunto de M objetos, sin importar el orden, permitiendo tomar un mismo objeto más de una vez (o sea: selección con reposición), entonces hay $C_{M+N-1, N} = \binom{M+N-1}{N} = (M+N-1)! / ((M-1)!N!)$ distintas maneras de hacerlo.

Ej: Si se toman 2 de los objetos en $\{a, b, c\}$ ($M=3$, $N=2$) sin importar el orden, permitiendo repetición, entonces estos pueden tomarse de $(M+N-1)! / ((M-1)!N!) = 4! / (2! \times 2!) = 6$ maneras distintas: $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{b, c\}$, $\{a, a\}$, $\{b, b\}$, $\{c, c\}$

Resumiendo:

	Importa Orden (Permutaciones)	No importa Orden (Combinaciones)
Sin Repetición:	$V_N^M = P_{M,N} = M! / (M-N)!$	$C_{M,N} = \binom{M}{N} = M! / ((M-N)!N!)$
Con Repetición:	M^N	$C_{M+N-1, N} = \binom{M+N-1}{N} = (M+N-1)! / ((M-1)!N!)$